UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

ATIVIDADE PRÉVIA

Prática 5 – Osciladores

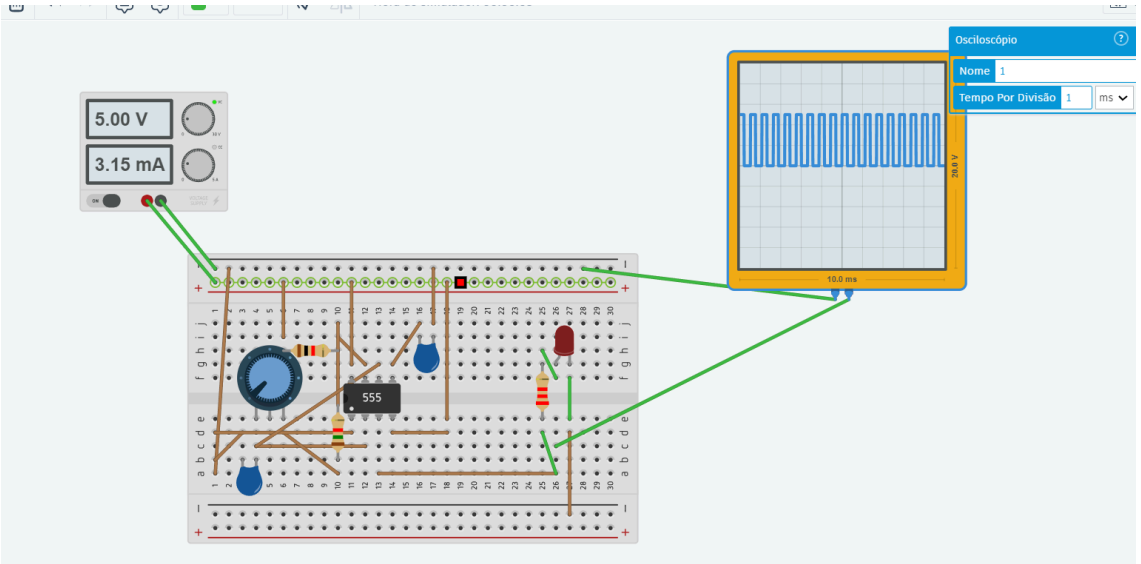
Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

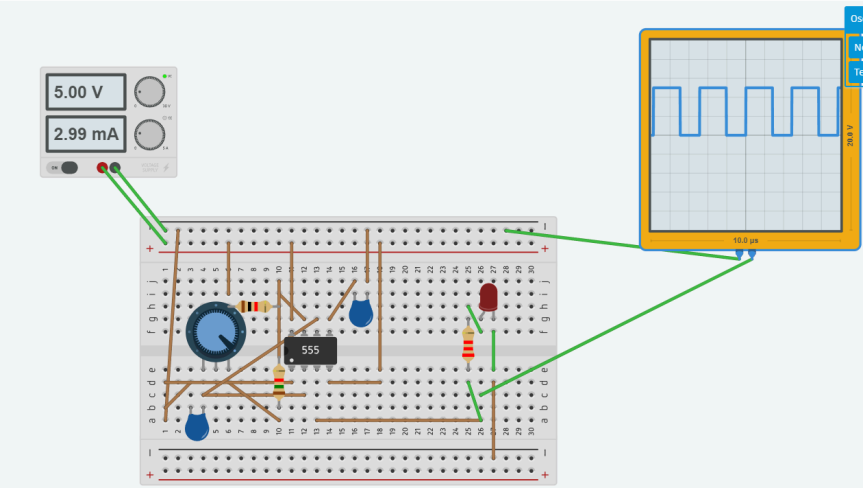
São Carlos, SP
2024

Utilizando o software de simulação Tinkercad, montar o circuito mostrado na Fig. 1. A frequência do sinal gerado depende dos componentes RA , RB e C, conforme equação (1). Varie o potenciômetro em seus extremos para verificar os valores práticos de frequência obtidos com o teórico calculado. Em seguida ajuste RB para poder preencher a Tabela 1. Observe e comente a variação do ciclo de trabalho com a variação de frequência.

Temos a seguir uma imagem do circuito da prática montado, com o osciloscópio obtendo a frequência de operação do circuito. Vemos que no **limite de menor resistência** do potenciômetro, em 10ms, a saída oscilou 18 vezes, então, possui **uma frequência de 1800Hz.**



Para o limite superior de resistência do potenciômetro, obtém-se 5 oscilações em 10μs, então, frequência de 500kHz.



$$f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C}$$

Tabela 1 – Valores de frequência calculados e teóricos

RB (k)	Frequência Medida (kHz)	Frequência Calculada (kHz)
1,49 + 100k	**35**	**36**
1,49 + 200k	**18**	**18,2**
1,49 + 300k	**12**	**12,2**
1,49 + 400k	**9**	**9,173**

Inicialmente obtivemos problemas nos valores por problemas com o potenciômetro, corrigimos. O circuito está bem montado e obtém variação na frequência na saída.